

Chapitre

Espaces Hermitiens

3.1 Euclidien vs Hermitien

Le tableau suivant résume comment les notions réelles se transposent dans le monde complexe :

Propriété / Notion	Espace Euclidien ($\mathbb{R}$)	Espace Hermitien ($\mathbb{C}$)
Symétrie	Symétrique : $(x y) = (y x)$	Hermitienne : $(y x) = \overline{(x y)}$
Linéarité à droite	Linéaire : $(x \lambda y) = \lambda(x y)$	Linéaire : $(x \lambda y) = \lambda(x y)$
Linéarité à gauche	Linéaire : $(\lambda x y) = \lambda(x y)$	Semi-linéaire : $(\lambda x y) = \bar{\lambda}(x y)$
Sortie des scalaires	$\ \lambda x\ = \lambda \ x\ $	$\ \lambda x\ = \lambda \ x\ $ (Idem via le module)
Matrice transposée/adjointe	A^T (Transposée)	$A^* = \overline{A^T}$ (Transposée conjuguée)
Isométries (Matrices)	Orthogonales : $A^T A = I_n$	Unitaires : $A^* A = I_n$
Stabilité du Déterminant	$\det(A) = \pm 1$	$ \det(A) = 1$ (Cercle unité)
Endomorphismes clés	Symétriques : $f^* = f$	Auto-adjoints (Hermitiens) : $f^* = f$
Valeurs propres (Spectre)	Toujours réelles	Toujours réelles (Même sur $\mathbb{C}$!)

3.2 Les 4 pièges conceptuels

1. Le faux réflexe de linéarité : En réel, $(\lambda x|\mu y) = \lambda\mu(x|y)$. En complexe (avec notre convention), $(\lambda x|\mu y) = \bar{\lambda}\mu(x|y)$. *Ne jamais sortir un scalaire de la variable de gauche sans le conjuguer.*
2. La réciproque de Pythagore est FAUSSE :
 - En réel : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff x \perp y$.
 - En complexe : $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff \operatorname{Re}((x|y)) = 0$.
Le produit scalaire peut être un imaginaire pur non nul (ex : $(x|y) = 2i$), les vecteurs ne sont alors pas orthogonaux.

3. Le calcul des coordonnées dans une BON : Puisque le produit scalaire n'est pas symétrique, l'ordre des facteurs est important.

$$x = \sum_{i=1}^n (e_i|x) e_i \implies x_i = (e_i|x)$$

Si on écrit machinalement $x_i = (x|e_i)$, on obtient $\bar{x}_i$, ce qui est faux.

4. La diagonalisation des matrices symétriques complexes :



Attention au vocabulaire

Une matrice symétrique **réelle** est toujours diagonalisable (Théorème spectral). En revanche, une matrice symétrique **complexe** ($A^T = A$) n'est généralement pas diagonalisable, et ses valeurs propres ne sont pas forcément réelles ! Pour retrouver le théorème spectral en complexe, il faut absolument que la matrice soit **hermitienne** ($A^* = A$).